SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG

(Đề thi có 03 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II - NĂM 2025-2026
MÔN : TOÁN 10

Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài 90 phút; không kể thời gian phát đề

Họ và tên thí sinh: ..... **Số báo danh:** ..... **Mã đề: 112**

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn một phương án.*

Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d có phương trình $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = t \end{cases}$. Điểm nào thuộc đường thẳng d?

A. $A(1;0)$. **B.** $B(2;1)$. **C.** $C(-1;0)$. **D.** $D(2;5)$.

Câu 2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng $\Delta_1 : 2x+y-3=0$ và $\Delta_2 : x-2y+1=0$.

A. Song song.
B. Trùng nhau.
C. Vuông góc nhau.
D. Cắt nhau nhưng không vuông góc với nhau.

Câu 3. Tính tổng các nghiệm của phương trình $\sqrt{3x^2-4x-4} = \sqrt{2x+5}$.

A. 4. **B.** 3. **C.** 5. **D.** 2.

Câu 4. Tập nghiệm của bất phương trình $x^2+x+2>0$ là

A. $\mathbb{R}$. **B.** $\varnothing$. **C.** $(1;+\infty)$. **D.** $(1;2)$.

Câu 5. Parabol $y = ax^2+bx+2$ $(a,b \in \mathbb{R})$ đi qua hai điểm $M(1;5)$ và $N(-2;8)$ có phương trình là:

A. $y = 2x^2+2x+2$. **B.** $y = x^2+2x+2$. **C.** $y = 2x^2+x+2$. **D.** $y = x^2+x+2$.

Câu 6. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đường thẳng Δ có phương trình $3x-y+8=0$. Một vectơ pháp tuyến của đường thẳng Δ là

A. $\vec{n} = (-1;3)$. **B.** $\vec{n} = (3;-1)$. **C.** $\vec{n} = (3;1)$. **D.** $\vec{n} = (1;3)$.

Câu 7. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm $A(0;7)$ và $B(-3;1)$. Phương trình tổng quát của đường thẳng AB là

A. $2x+y-7=0$. **B.** $2x+y+7=0$. **C.** $2x-y-7=0$. **D.** $2x-y+7=0$.

Câu 8. Tập nghiệm của phương trình $\sqrt{2x^2+2} = \sqrt{4x^2-6}$ là

A. $S = \{-2;2\}$. **B.** $S = \{0;2\}$. **C.** $S = \{-2\}$. **D.** $S = \{2\}$.

Câu 9. Cho tam thức bậc hai $f(x) = -x^2-4x+5$. Tìm tất cả giá trị của x để $f(x) \geq 0$.

A. $x \in (-\infty; -1] \cup [5; +\infty)$.

B. $x \in [-5; 1]$.

C. $x \in [-1; 5]$.

D. $x \in (-5; 1)$.

Câu 10. Hàm số nào sau đây là hàm số bậc hai?

A. $y = -2x^3 - 7x + 1$. **B.** $y = \dfrac{x+1}{x+3}$. **C.** $y = \dfrac{1}{2x^2 + 3x + 1}$. **D.** $y = x^2 + 3x$.

Câu 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm $A(1; 4)$ và $B(4; 3)$. Lập phương trình tham số của đường thẳng AB.

A. $\begin{cases} x = 1 + 4t \\ y = 4 + 3t \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 4 - t \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 4 + 3t \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x = 3 + t \\ y = -1 + 4t \end{cases}$

Câu 12. Cho tam thức bậc hai $f(x) = x^2 + x + 1$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $f(x) > 0,\ \forall x \in \mathbb{R}$.

B. $f(x) < 0,\ \forall x \in \mathbb{R}$.

C. $f(x) < 0,\ \forall x \in (0; 1)$.

D. $f(x) \leq 0,\ \forall x \in \mathbb{R}$.

Câu 13. Tọa độ đỉnh I của parabol $y = x^2 - 4x + 1$ là

A. $I(2; -3)$. **B.** $I(-4; 3)$. **C.** $I(4; 1)$. **D.** $I(-2; 13)$.

Câu 14. Tính góc giữa hai đường thẳng $\Delta_1 : \begin{cases} x = t \\ y = 1 + 3t \end{cases}$ và $\Delta_2 : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 3 + t \end{cases}$.

A. $60°$. **B.** $45°$. **C.** $135°$. **D.** $120°$.

Câu 15. Hàm số $y = 2x^2 + 6x + 6$ đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

A. $(-2; 3)$. **B.** $\left(-5; -\dfrac{3}{2}\right)$. **C.** $\left(-\dfrac{3}{2}; 3\right)$. **D.** $\left(-\infty; -\dfrac{5}{2}\right)$.

Câu 16. Khoảng cách từ điểm $M(3; -1)$ đến đường thẳng $2x - y + 5 = 0$ nằm trong khoảng nào sau đây?

A. $(7; 9)$. **B.** $(3; 5)$. **C.** $(1; 3)$. **D.** $(5; 7)$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.*

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = x^2 - 4x - 12$.

a) Trục đối xứng của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là đường thẳng $x = 2$.

b) Hàm số $y = f(x)$ có khoảng nghịch biến là $(-\infty; 2)$.

c) Giá trị của hàm số $y = f(x)$ tại $x = 3$ bằng -15.

d) Hàm số $g(x) = f(x) - 2x$ có giá trị lớn nhất bằng -21.

Câu 2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm $A(-1; 2)$, $B(3; 4)$. Gọi d là đường thẳng đi qua A và B. Khi đó

a) Một vectơ chỉ phương của đường thẳng d là $\vec{u} = (4; 2)$.

b) Phương trình tổng quát của đường thẳng d là $x - 2y + 5 = 0$.

c) Giao điểm của đường thẳng d với trục Ox là điểm $M(0;-5)$.

d) Khoảng cách từ điểm $O(0,0)$ đến d là $\sqrt{5}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2.*

Câu 1. Một doanh nghiệp dự tính tổng chi phí khi sản xuất x sản phẩm là $P(x) = x^2 + 3x + 1620$ (nghìn đồng), giá bán mỗi sản phẩm là 150 nghìn đồng. Tính số sản phẩm ít nhất được sản xuất để đảm bảo nhà sản xuất không bị lỗ (giả sử các sản phẩm được bán hết).

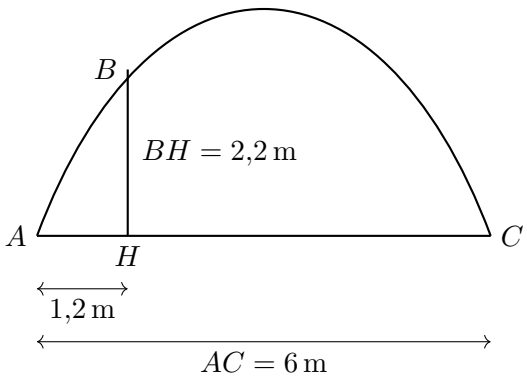
Câu 2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tính (theo đơn vị độ) góc giữa hai đường thẳng $d_1 : 6x+2y-5 = 0$ và $d_2 : \begin{cases} x = 2 - 3t \\ y = 1 - t \end{cases}$.

PHẦN IV. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.*

Câu 1. Giải phương trình $\sqrt{2x^2 - 8x - 1} = x - 2$.

Câu 2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng $d : 3x - y + 4 = 0$. Viết phương trình đường thẳng Δ đi qua điểm $B(2;3)$ và song song với đường thẳng d.

Câu 3. Trong lễ khai trương của nhà hàng Phú Quý, người ta làm một cổng chào hơi có đường viền trong của mặt cắt là đường parabol (tham khảo hình vẽ). Biết khoảng cách giữa hai chân cổng là 6 m. Từ một điểm B trên thân cổng người ta đo được khoảng cách tới mặt đất là $BH = 2{,}2$ m và khoảng cách từ điểm H tới chân cổng gần nhất là 1,2 m. Hỏi chiều cao của cổng chào đó bằng bao nhiêu mét? (Tính theo đường viền trong và làm tròn kết quả đến hàng phần mười).



Câu 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, biết rằng tồn tại hai đường thẳng d_1, d_2 đi qua điểm $M(-2;0)$ và tạo với đường thẳng $\Delta : x + 3y - 3 = 0$ một góc $45°$. Tính tổng khoảng cách từ gốc tọa độ đến các đường thẳng d_1 và d_2.